

Índice de contenidos

Módulo II: Soluciona problemas con herramientas de Inteligencia Artificial

Submódulo 1: Soluciona problemas con Machine Learning

Entorno: VS Code · **Lenguaje:** Python · **Nivel:** Básico–Intermedio

Duración total: 96 horas · **3.er semestre de preparatoria**

Unidad de Aprendizaje 1 — Determina modelos de Machine Learning para solucionar problemas

Duración: 48 horas

1. Fundamentos de Machine Learning

1.1. Conceptos de Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning

1.2. Aplicaciones del Machine Learning en situaciones reales

1.3. Tipos de aprendizaje automático

- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no supervisado
- Introducción al aprendizaje por refuerzo

2. Entorno de desarrollo con Python y VS Code

2.1. Instalación y configuración de Python

2.2. Configuración de VS Code para Machine Learning

2.3. Entornos virtuales de Python

2.4. Instalación y administración de bibliotecas

2.5. Introducción a Jupyter Notebook en VS Code

3. Fundamentos de Python para Machine Learning

3.1. Variables y tipos de datos

3.2. Operadores y expresiones

3.3. Estructuras condicionales

3.4. Estructuras repetitivas

3.5. Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos

3.6. Funciones

3.7. Importación y uso de módulos

4. Datos y problemas de Machine Learning

4.1. Concepto de dato, característica y variable objetivo

4.2. Datos numéricos y categóricos

4.3. Datos de entrada y salida

4.4. Identificación del problema

- 4.5. Requerimientos técnicos y de usuario
- 4.6. Identificación de variables relevantes
- 4.7. Selección de fuentes y repositorios de datos

5. Modelos de aprendizaje supervisado

- 5.1. Concepto de clasificación
- 5.2. Regresión lineal
- 5.3. Regresión logística
- 5.4. Árboles de decisión
- 5.5. Vecinos más cercanos (KNN)
- 5.6. Selección de un modelo de acuerdo con el problema

6. Modelos de aprendizaje no supervisado

- 6.1. Concepto de aprendizaje no supervisado
- 6.2. Agrupamiento o clustering
- 6.3. Algoritmo K-Means
- 6.4. Aplicaciones de clustering
- 6.5. Selección de modelos de acuerdo con la naturaleza del problema

7. Propuesta de solución con Machine Learning

- 7.1. Análisis del contexto del problema
- 7.2. Comparación de modelos
- 7.3. Criterios para seleccionar un modelo
- 7.4. Diseño de propuesta de solución
- 7.5. Representación gráfica del proceso de solución
- 7.6. Ética, privacidad y responsabilidad en el uso de datos

Unidad de Aprendizaje 2 — Realiza preprocesamiento y entrenamiento de modelos de Machine Learning

Duración: 48 horas

8. Obtención y exploración de datos

- 8.1. Fuentes de datos públicas y privadas
- 8.2. Repositorios de datos
- 8.3. Archivos CSV y Excel
- 8.4. Introducción a conjuntos de datos
- 8.5. Importación de datos con Pandas
- 8.6. Exploración y descripción de datos
- 8.7. Identificación de problemas en los datos

9. Preprocesamiento de datos

- 9.1. Limpieza de datos
- 9.2. Detección y tratamiento de valores nulos
- 9.3. Detección de datos duplicados
- 9.4. Identificación de valores atípicos
- 9.5. Conversión de tipos de datos
- 9.6. Codificación de variables categóricas
- 9.7. Normalización y estandarización
- 9.8. Selección de características

10. División de datos para Machine Learning

- 10.1. Datos de entrenamiento y prueba
- 10.2. División de conjuntos de datos
- 10.3. Concepto de validación
- 10.4. Sobreajuste (overfitting)
- 10.5. Subajuste (underfitting)
- 10.6. Preparación de datos para el entrenamiento

11. Bibliotecas para Machine Learning

- 11.1. NumPy
- 11.2. Pandas
- 11.3. Matplotlib
- 11.4. Seaborn
- 11.5. Scikit-learn
- 11.6. Integración de bibliotecas en proyectos de Python

12. Entrenamiento de modelos

- 12.1. Construcción de un modelo
- 12.2. Entrenamiento con datos de prueba
- 12.3. Predicción de resultados
- 12.4. Regresión lineal aplicada
- 12.5. Clasificación aplicada
- 12.6. Árboles de decisión aplicados
- 12.7. KNN aplicado
- 12.8. K-Means aplicado

13. Evaluación del rendimiento

- 13.1. Concepto de métrica de rendimiento
- 13.2. Exactitud (accuracy)
- 13.3. Precisión (precision)

- 13.4. Sensibilidad (recall)
- 13.5. Matriz de confusión
- 13.6. Error absoluto medio y error cuadrático medio
- 13.7. Comparación de modelos
- 13.8. Selección del modelo con mejor rendimiento

14. Visualización y análisis de resultados

- 14.1. Gráficas de datos
- 14.2. Gráficas de entrenamiento y predicción
- 14.3. Visualización de resultados con Matplotlib
- 14.4. Visualización de resultados con Seaborn
- 14.5. Interpretación de gráficas
- 14.6. Análisis de consistencia de resultados
- 14.7. Incremento de datos y comparación del rendimiento

15. Proyecto integrador de Machine Learning

- 15.1. Definición del problema
- 15.2. Obtención del conjunto de datos
- 15.3. Preprocesamiento
- 15.4. Selección del modelo
- 15.5. Entrenamiento
- 15.6. Evaluación
- 15.7. Visualización de resultados
- 15.8. Interpretación de resultados
- 15.9. Presentación de la solución desarrollada